

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Костюк Дмитрий Иванович

2026-04-29

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

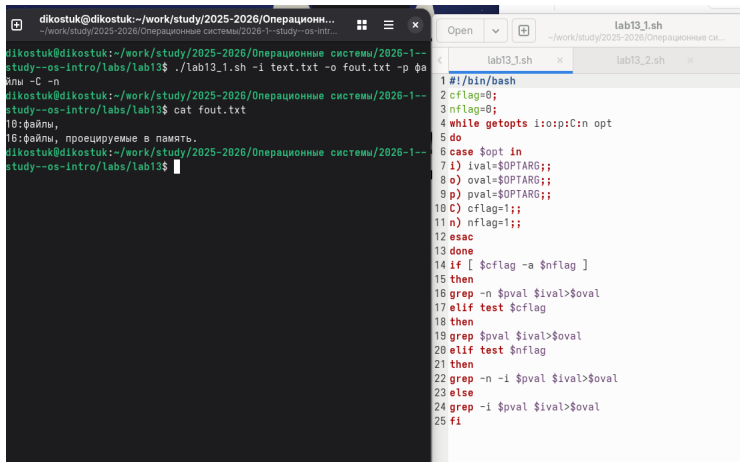
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн..." and shows the following commands and output:

```
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr...
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

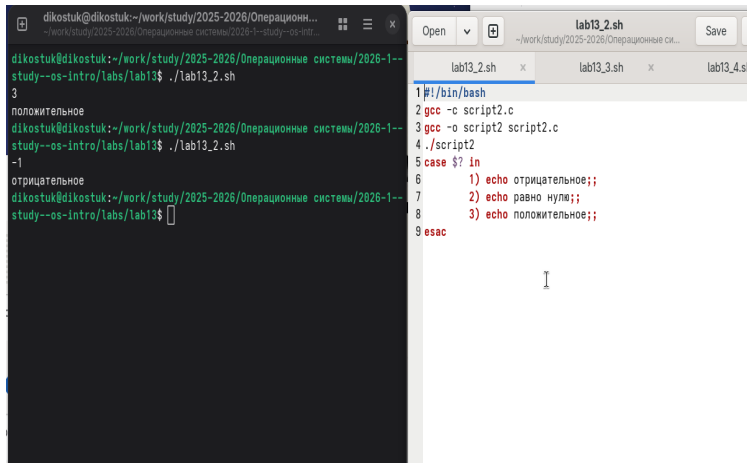
The file editor on the right has a title bar that reads "lab13_1.sh" and shows the following script content:

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



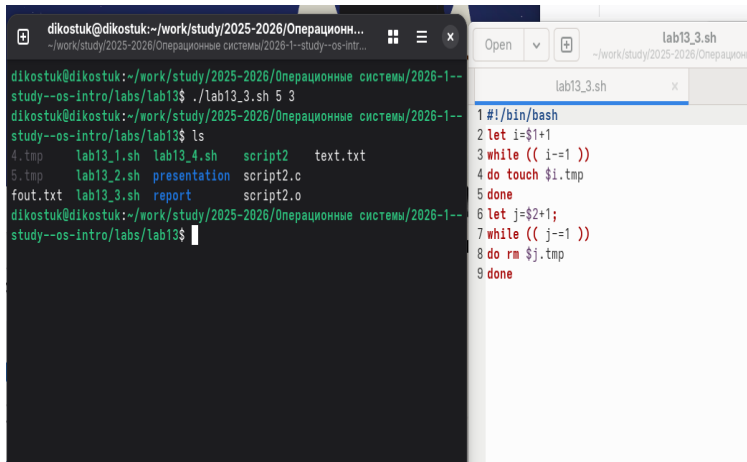
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The script contains two test cases: a positive case and a negative case. The code editor shows the source code of `lab13_2.sh`, which is a shell script that compiles and runs a C program to demonstrate conditional execution based on the sign of a variable.

```
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro...  
  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
3  
положительное  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-1  
отрицательное  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_2.sh  
1#!/bin/bash  
2gcc -c script2.c  
3gcc -o script2 script2.c  
4./script2  
5case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

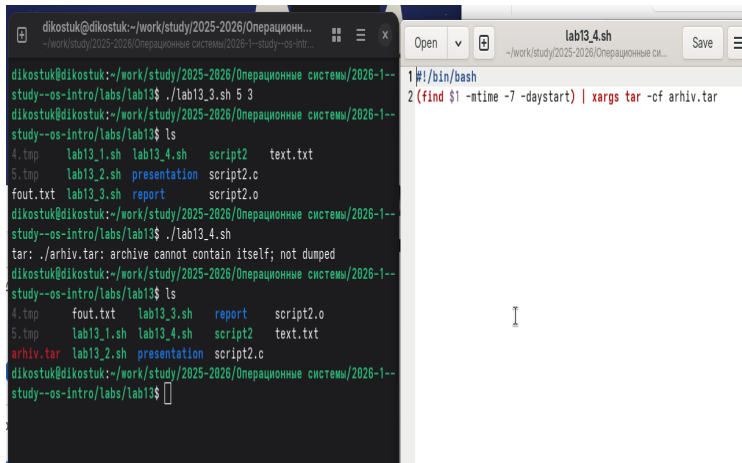


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13". The terminal content shows the execution of a script "lab13_3.sh" with arguments "5 3", followed by a "ls" command listing files in the current directory. The file editor on the right has a title bar with "lab13_3.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/Операцион...". The editor shows the content of "lab13_3.sh", which is a shell script with the following code:

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i-=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j-=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн...". The code editor has a title bar that reads "lab13_4.sh".

```
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro...

dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--
study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--
study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp    lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2    text.txt
5.tmp    lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt lab13_3.sh  report      script2.o
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--
study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--
study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp    fout.txt  lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp    lab13_1.sh lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar lab13_2.sh presentation script2.c
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--
study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.